

Tipos de datos

Grupo 5

Datos estructurados

¿Qué son?

Son los datos que utilizan un formato predefinido (filas y columnas), los campos son fijos así como la forma en que se almacenan. Estos son fáciles de analizar, buscar y organizar. Adicionalmente se consultan con SQL.

¿Qué tipo de información contiene?

- Información numérica
- Fechas
- Ubicaciones
- Nombres
- Valores cuantificables

¿En qué empresa podría utilizarse?

- Sector financiero y banca
- Logística y transporte
- Comercio electrónico y retail (E-commerce)



Datos semiestructurados

¿Qué son?

Los datos semiestructurados son aquellos que **no siguen el esquema rígido de una base de datos relacional**, pero sí contienen una estructura organizada mediante etiquetas, marcas o claves que facilitan su almacenamiento y análisis.

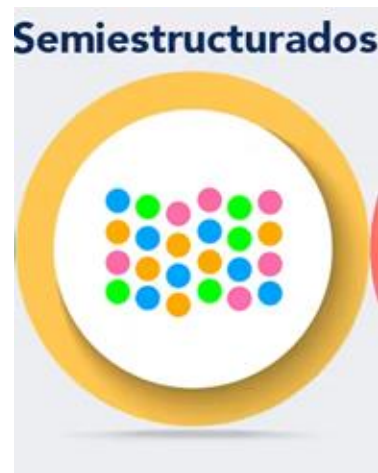
¿Qué tipo de información contiene?

- **Datos personales:** nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos.
- **Información de productos:** nombre, precio, categoría, descripción, disponibilidad.
- **Registros de eventos (logs):** fecha, hora, usuario, acción realizada, dirección IP.
- **Mensajes y comunicaciones:** remitente, destinatario, asunto, contenido y archivos adjuntos en correos electrónicos.
- **Datos de aplicaciones web:** perfiles de usuarios, configuraciones, preferencias e historial de actividades.
- **Información de dispositivos IoT:** temperatura, ubicación, nivel de batería, estado del dispositivo y hora de la medición. <https://www.credit360.com/en-us/cybersecurity-18/boost-security/semi-structured-data/>

¿En qué empresa podría utilizarse?

Se puede utilizar en casi todas las empresas medianas y grande del país.

- Sector financiero: Bac o el Banco Nacional.
- Sector logístico: Dos pinos o Grupo purdy.
- Tecnología y servicios: Novacomp.
- Firmas de Consultoría y Datos: DATAI y SmartGo360.



Datos No Estructurados

¿Qué son?

Es la información que no posee un formato, modelo o esquema definido, representa el 80% de toda la información generada en el mundo.

¿Qué tipo de información contiene?

- Texto libre,
- Contenido visual
- Archivos de audio
- Redes sociales y web
- Datos de máquinas.

¿En qué empresa podría utilizarse?

- Sector salud
- Medios de comunicación y entretenimiento
- Legal y recursos humanos



Etiquetas

En metadatos de archivos, las etiquetas o *tags*, son palabras claves asociadas a datos específicos que ayuda a describir los archivos que se encuentran más fácilmente en algún repositorio, sitio web o aplicación. Son datos que se pueden extraer fácil y rápidamente para poner en spreadsheets y bases de datos.

Ejemplos:

- Fecha de creación del archivo
- Autores asociados
- Thumbnail/portadas
- Títulos internos
- Palabras claves misceláneas
 - “Amarillo”
 - “HTML”



Unrest
1974 40 mins

Disc 1

1	Bittern Storm Over Ulm	2:19
2	Half Asleep Half Awake	7:59
3	Ruins	12:11
4	silence - end of side 1	0:15

Disc 2

5	Solemn Music	1:11
6	Linguaphonie	5:31
7	Upon Entering Hotel Adlon	3:04
8	Arcades	1:58
9	Deluge	5:25

Bittern Storm Over Ulm

Undo Tag Inspector Rename Auto-Tag Show in Main Panel

Properties Tags Tags (2) Sorting Artwork Lyrics Settings



track title: Bittern Storm Over Ulm

artist: Henry Cow

album artist:

album: Unrest

year: 1974 track: 1 of 9 disc: 1 of 2

publisher:

composer: Fred Frith

conductor:

genre:

comments:

groupings:

track ratings: ★★★★★

album ratings: ★★★★★

← → Save Cancel

Bittern Storm Over Ulm

Undo Tag Inspector Rename Auto-Tag Show in Main Panel

Properties Tags Tags (2) Sorting Artwork Lyrics Settings



picture type: Album Cover

Delete Save To...

Artwork: Unrest

save artwork to:

☒ embed the picture in the music file

☒ link the picture to this music track:

☐ save to folder.jpg

☒ link to an organised copy of the picture

Cover.jpg

☐ or save the picture to:

OK Cancel

Comparación rápida

Datos estructurados:

- Se organizan en filas y columnas.
- Ejemplo: Excel o SQL.
- Se usan en bancos, supermercados y empresas de ventas.

Datos semiestructurados:

- Se organizan con etiquetas o claves.
- Ejemplo: JSON, XML o etiquetas de música.
- Se usan en aplicaciones, tiendas en línea, bancos y gobierno.

Datos no estructurados:

- No tienen un orden fijo.
- Ejemplo: fotos, videos, audios, correos, PDFs y redes sociales.
- Se usan en hospitales, medios de comunicación, redes sociales y empresas.

Datos Informativos

1. **6 columnas:** Etiquetas = A - F
2. **Datos texto:** Nombre Cliente (columna B) Ciudad (columna c)
3. **Datos numéricos**
 - a. Id Cliente: (columna A- Entero/código)
 - b. Cantidad de articulos:(columna D cantidad entera)
 - c. Precio promedio: (columna E-Decimal/Moneda)

CONTROL CLIENTES Y VENTAS

	A	B	C	D	E
1	ID_Cliente	Nombre_Cliente	Ciudad	Cantidad_Articulos	Precio_Promedio
2	101	Carlos Mendoza	Madrid	3	15.00
3	102	Ana María Gómez	Sevilla	1	45.50
4	103	Luis Fernández	Barcelona	5	12.25
5	104	Sofía Benítez	Valencia	2	20.00